



PRÉMIO

EDIÇÃO
2026

INOVA+

CATEGORIA: Inovação Científica

PROJETO: CREDERE — IA Neuro-Simbólica
para Decisões de Crédito Conformes e Sem
Alucinações

1. Apresentação do projeto

- **Enquadramento:** a banca opera sob forte regulação. Modelos de IA de caixa-negra preveem bem, mas não garantem conformidade legal nem explicações fiáveis — um risco crescente com o RGPD e o AI Act europeu.
- **Ideia:** o CREDERE é uma arquitetura neuro-simbólica para decisões de crédito: um motor de regras determinístico dá à lei poder de veto sobre a estatística, e um motor de explicação gera justificações ao cliente com 0% de alucinação, verificadas facto a facto.
- **Objetivos:** (1) impedir decisões de crédito que violem limites legais; (2) eliminar alucinações nas explicações automáticas ao cliente (RGPD Art. 22); (3) garantir auditabilidade total e supervisão humana em cada decisão.



2. Fatores de diferenciação

- Veto determinístico da lei sobre o modelo: quando a previsão estatística e uma regra legal colidem, a regra vence sempre — ao contrário de sistemas que tratam a conformidade como mais um objetivo estatístico.
- Explicações com 0% de alucinação: cada número apresentado ao cliente vem diretamente da decisão e é verificado por um fact-checker automático, em vez de gerado livremente por um LLM.
- Arquitetura neuro-simbólica auditável: separa previsão (ML) de decisão (regras), com trilha de auditoria imutável — indo além de técnicas de explicabilidade pós-hoc (ex.: SHAP/LIME), que continuam vulneráveis ao erro estatístico.
- Validado com 240 testes automatizados e 26 baterias de validação (justiça, robustez, calibração, segurança e cobertura do AI Act), com ROC-AUC de 0,805 e 100% de correção no veto de compliance.



3. Recursos e condições associados à implementação

- **Fase 1 — Consolidação (concluída):** motores de Compliance e Explicação completos, 240 testes automatizados e documentação técnica (arquitetura, validação, threat model).
- **Fase 2 — Integração:** exposição dos motores como API REST, dashboard de explicabilidade e gestão de regras sem alteração de código.
- **Fase 3 — Validação com parceiro piloto:** teste em ambiente real com uma instituição financeira ou fintech, validação jurídica independente e retreino do modelo com dados reais de incumprimento.
- **Fase 4 — Escala:** monitorização contínua, deteção de drift e extensão a outros domínios de decisão automatizada de alto risco.



3. Recursos e condições associados à implementação

- **Cronograma (estimativa, 18 meses):** meses 1-3: integração e API REST; meses 4-8: piloto com parceiro financeiro; meses 9-14: validação regulatória e certificação; meses 15-18: escala e monitorização contínua.
- **Investimento previsto (estimativa preliminar, a validar):** cerca de 45.000€, distribuídos por engenharia e integração (50%), validação jurídica e regulatória (20%), piloto com parceiro (20%) e operação/infraestrutura (10%).
- **Nota:** os valores serão ajustados após definição do parceiro piloto e do âmbito exato de certificação.



4. Equipa

- **Rafael Contente:** investigador e engenheiro de software, autor único e responsável técnico pelo CREDERE.
- **Perfil:** concebeu e implementou toda a arquitetura neuro-simbólica do projeto — motor de compliance, motor de explicação e fact-checker — com mais de 240 testes automatizados e documentação técnica completa (arquitetura, avaliação, threat model, runbook).
- **Competências demonstradas:** engenharia de Machine Learning (Python, Scikit-Learn), desenho de sistemas críticos e auditáveis, e domínio dos requisitos regulatórios de IA (RGPD, AI Act).



4. Potenciais parceiros

- **Instituições financeiras e fintechs de crédito:** para validação piloto em dados reais de scoring.
- **Reguladores e supervisores:** Banco de Portugal e CNPD, para validação de conformidade RGPD e AI Act.
- **Universidades e centros de investigação:** em IA explicável e Direito & Tecnologia, para investigação aplicada conjunta.
- **Fornecedores de infraestrutura cloud:** para escalar o sistema e apoiar processos de certificação de segurança.



5. Impacto e benefícios resultantes do projeto

- Redução do risco legal e reputacional das instituições financeiras, através de decisões de crédito auditáveis e legalmente defensáveis.
- Cumprimento operacional do RGPD (Art. 22) e do AI Act para sistemas de IA de risco elevado, alinhado com as prioridades europeias de IA de confiança.
- Redução da litigância e das reclamações de clientes associadas a decisões de crédito mal explicadas.
- Padrão arquitetural replicável noutros domínios de decisão automatizada de alto risco, como saúde, seguros ou recrutamento.



6. Plano de exploração/ autossustentabilidade

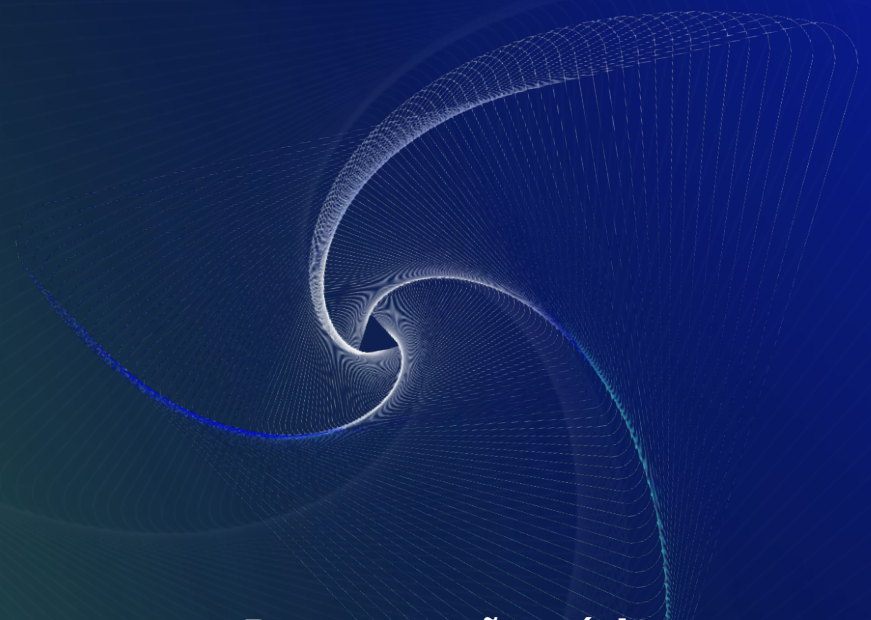
- **Licenciamento B2B:** disponibilização dos motores de Compliance e Explicação como componente plugável (API/SDK) integrável em sistemas de scoring já existentes.
- **Consultoria especializada:** customização das regras de compliance para as políticas internas de cada instituição cliente.
- **Parcerias de investigação aplicada:** com universidades e financiamento nacional/europeu para evoluir o motor (RAG regulatório, knowledge graphs).
- **Comunidade open-source:** publicação contínua de módulos não-core para gerar visibilidade técnica e atrair colaboradores.



PRÉMIO

EDIÇÃO
2026

INOVA+



Preocupações éticas:

O protótipo público foi treinado com dados históricos de aprovação de crédito (não de incumprimento real), pelo que replica possíveis vieses passados do setor. O uso em produção exigirá retreino com dados reais e validação jurídica independente. O CREDERE mantém sempre supervisão humana obrigatória nas decisões de maior impacto.

WWW.INOVA.BUSINESS